

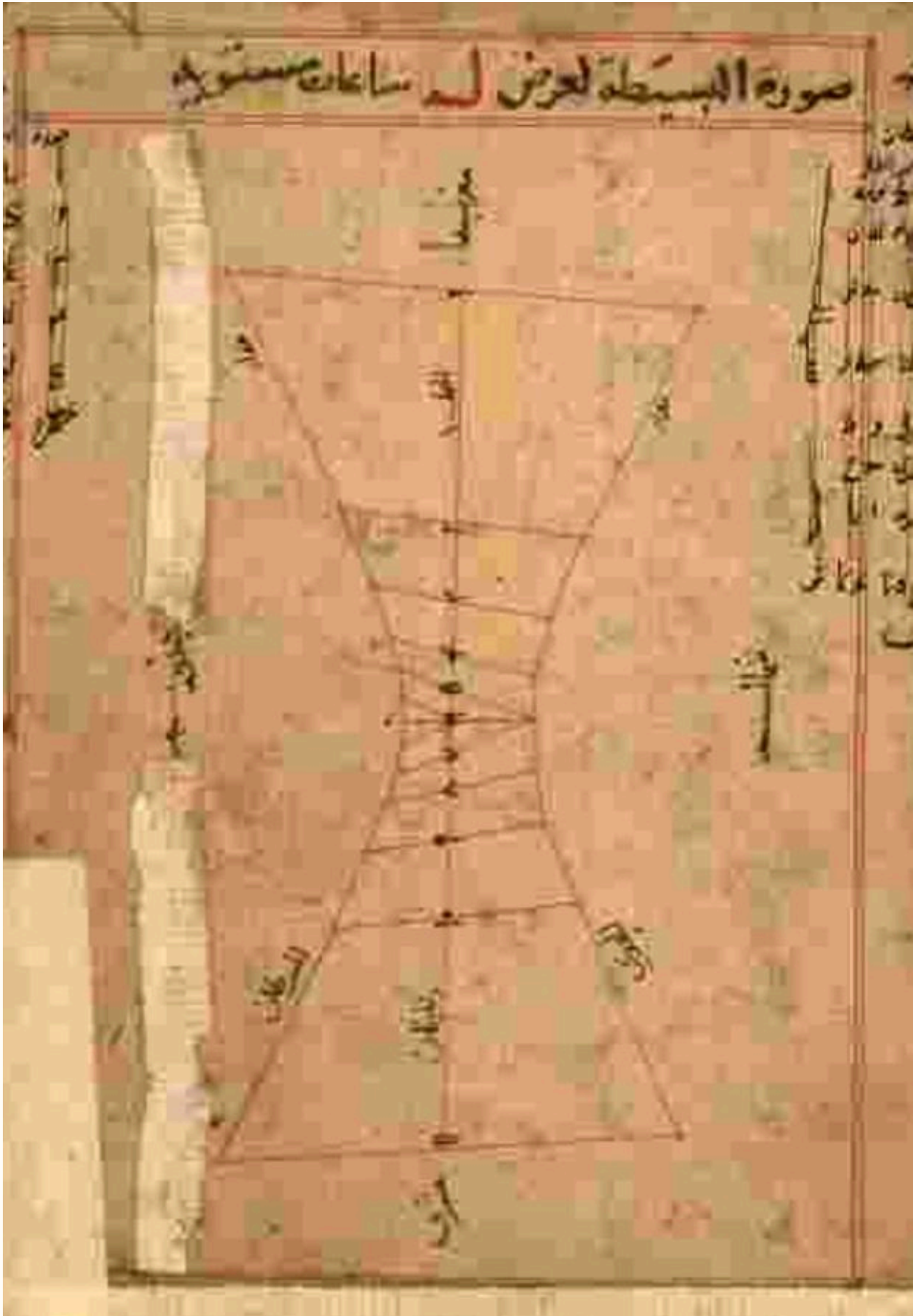
المرجع التراثي

من المخطوط إلى الحساب

شفاء الأقسام في وضع الساعات على الرخام لشهاب الدين أحمد بن الصوفي

ملاحظات

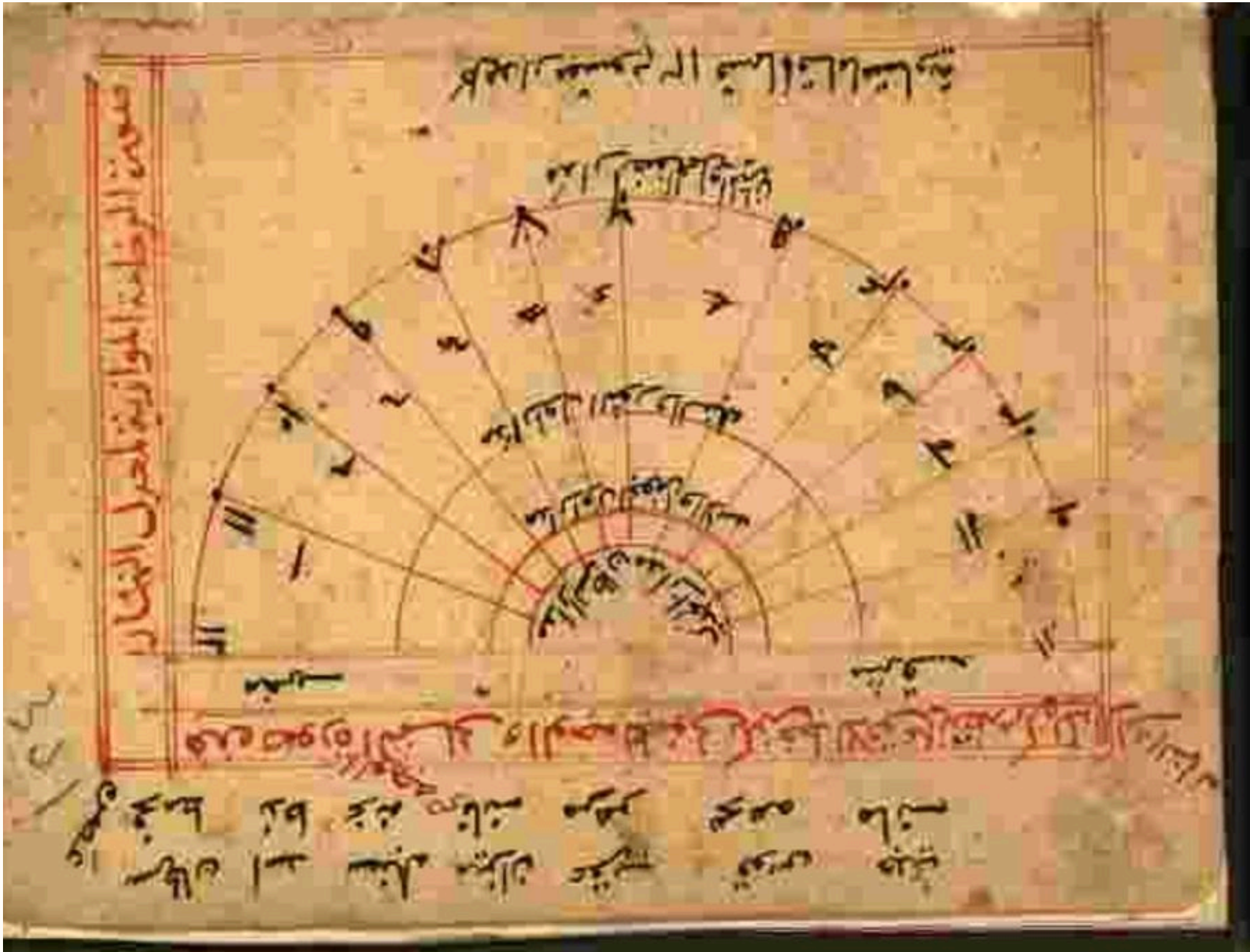
• المخطوط القاهرةي يرسم «البيضة» (المرولة الأفقية) لعرض «ل» = 30°، وهو عرض الفسطاط، بالساعات المستوية والزمانية، ويضع جداول الارتفاع واسمت والظل لكل ساعة في مداري السرطان والجدي. لم جداول التحركات والظلمات والرخامة الموزعة لمعدل التيار. • أمثنا سب جداول البيضة بالمساكنات الحزينة على الميل الكلي التي استعمله المؤلف (23:35)، فحيات الشروق دقائق قليله. • منه أمثنا: عرض 30° وموجه في البيضة (التصميم أ)، وارتفاع الموزعة لمعدل التيار (التصميم د)، وتسمية مداري السوح على الطرفين وحالي العصر. • القرابة من مضبوطة، وما لم تنتج خلافته ترك بشرطة.



الصورة البيضة لعرض ل — ساعات مستوية (ص 13)

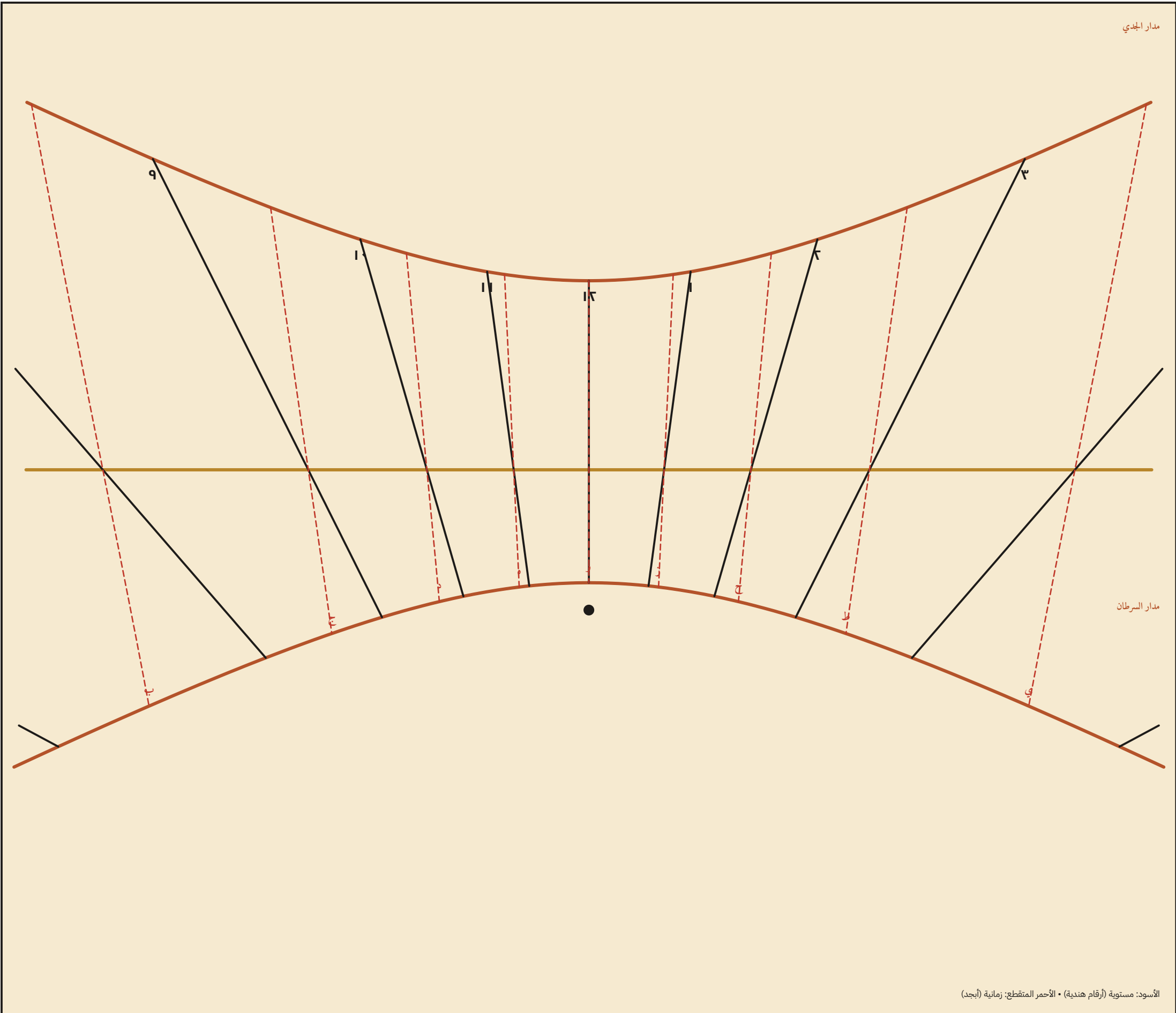


جدول البيضة لعرض ل — ساعات مستوية (ص 12)



صمة الرخامة الموزعة لمعدل التيار (ص 251)

إعادة الرسم بالحساب: بسيطة لعرض 30° على ميل 23:35



الأسود: مستوية (رقام هدية) • الأحمر المتقاطع: زمانية (جند)

مطابقة جدول البسيطة (ارتفاع الشمس بالدرج:الحدائق)

البند	في المخطوط	بالرقام	حسابا (23:35)	حسابا (الميل الحالي)
السرطان: الساعة 1 من الشروق	يا تا	11:51	11:52	11:53
السرطان: الساعة ٣	لو تط	36:59	37:00	37:02
السرطان: الساعة ٥	سب نا	62:51	62:54	62:56
السرطان: نصف التيار	ط	83:—	83:35	83:26
السرطان: أول العصر	ما	41:—	41:57	41:53
الجدي: نصف التيار	لو ك	36:25	36:25	36:34
الجدي: أول العصر	ح	23:—	23:00	23:04

الفرق بين قراءة المخطوط وحسابنا على ميله 1 إلى 3 دقائق قوسية أي أقل من 0.05°: دقة تكمي للمرولة بقرأ بها الناس الوقت. والفرق مع الميل الحالي سببه تناقص الميل الكلي منذ عصر المؤلف (23:35) عدم، و23:26 اليوم، وتعتمد لوحات الميل الحالي.

الساعة هنا ساعة مستوية تُعد من الشروق، والعصر بظل المثل.

الموقع

مركز المرولة (الحزام الأحمر)

القطر

مقياس الرسم

التاريخ

الحالة

ق 31.2443° = ٠λ ش 30.0054° = φ

E 638413.3 • N 810602.7

ح 14.50

يلا مقياس

أكتوبر 2026

مقترح تصميمي للمفاضلة

M-01